

```
-- =====  
-- MODULE: INVENTORY & DYNAMIC LOGISTICS ARCHITECTURE LAYER (PART ۱ OF ۲)  
-- Database Engine: PostgreSQL ۱۸ Enterprise Configuration  
-- Path: ۰۵_Database_Design/ERP_Modules_Schema/۰۴_Inventory_Logistics_Module  
-- =====
```

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
```

```
-- ۱. inv_warehouses (مدیریت انبارها و فضاهاى فیزیکی هلدینگ)
```

```
CREATE TABLE inv_warehouses (  
    warehouse_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    tenant_id UUID NOT NULL, -- قفل ایزوله‌سازی چندمستأجرى  
    branch_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقى به لایه ۴ (ساختار سازمانى شعب) --  
    code VARCHAR(۵۰) NOT NULL,  
    name VARCHAR(۲۰۰) NOT NULL,  
    is_bonded BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  
    status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱,  
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
    created_by UUID,  
    updated_at TIMESTAMPTZ,  
    updated_by UUID,  
    deleted_at TIMESTAMPTZ,  
    deleted_by UUID,  
    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱  
);
```

```
CREATE UNIQUE INDEX uq_inv_warehouses_code ON inv_warehouses(tenant_id, code) WHERE deleted_at IS NULL;
```

```
CREATE INDEX idx_inv_warehouses_tenant ON inv_warehouses(tenant_id) WHERE deleted_at IS NULL;
```

-- ۲. inv_locations (ساختر درختی قفسه‌ها، ردیف‌ها و زون‌های داخلی هر انبار)

```
CREATE TABLE inv_locations (  
    location_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    warehouse_id UUID NOT NULL REFERENCES inv_warehouses(warehouse_id) ON DELETE RESTRICT,  
    parent_location_id UUID REFERENCES inv_locations(location_id) ON DELETE RESTRICT,  
    tenant_id UUID NOT NULL,  
    code VARCHAR(۵۰) NOT NULL,  
    name VARCHAR(۲۰۰) NOT NULL,  
    aisle VARCHAR(۵۰), -- ردیف  
    rack VARCHAR(۵۰), -- قفسه  
    shelf VARCHAR(۵۰), -- طبقه  
    status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱,  
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
    created_by UUID,  
    updated_at TIMESTAMPTZ,  
    updated_by UUID,  
    deleted_at TIMESTAMPTZ,  
    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱  
);
```

```
CREATE UNIQUE INDEX uq_inv_locations_code ON inv_locations(warehouse_id, code) WHERE deleted_at IS NULL;
```

```
CREATE INDEX idx_inv_locations_parent ON inv_locations(parent_location_id) WHERE
deleted_at IS NULL;
```

-- ۳. inv_items (کاتالوگ مرکزی مشخصات کالاها و خدمات سازمان)

```
CREATE TABLE inv_items (
    item_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL,
    item_group_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به کاتالوگ داده‌های پایه فاز ۱
    uom_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به واحدهای سنجش فاز ۱
    code VARCHAR(۱۰۰) NOT NULL,
    name VARCHAR(۳۰۰) NOT NULL,
    description VARCHAR(۵۰۰),
    item_type SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱, -- (۱: Stockable, ۲: Service, ۳: Expense)
    valuation_method SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱, -- (۱: FIFO, ۲: Moving Average)
    extra_attributes JSONB, -- لایه پویای مشخصات کالا (رنگ، سایز، متادیتای شیمیایی/شبکه‌ای)
    status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    created_by UUID,
    updated_at TIMESTAMPTZ,
    updated_by UUID,
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    deleted_by UUID,
    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱
);

CREATE UNIQUE INDEX uq_inv_items_code ON inv_items(tenant_id, code) WHERE deleted_at IS
NULL;
```

```
CREATE INDEX idx_inv_items_extra_attributes ON inv_items USING GIN (extra_attributes); --  
ایندکس پویا روی متادیتای JSONB
```

```
-- ۴. inv_item_barcode (فرعی متصل به کالا SKUs بارکدها، شماره سریال ها و)
```

```
CREATE TABLE inv_item_barcode (  
    barcode_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    item_id UUID NOT NULL REFERENCES inv_items(item_id) ON DELETE RESTRICT,  
    tenant_id UUID NOT NULL,  
    barcode VARCHAR(۱۰۰) NOT NULL,  
    barcode_type VARCHAR(۵۰) NOT NULL DEFAULT 'EAN۱۳',  
    sku VARCHAR(۱۰۰),  
    is_primary BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
    created_by UUID,  
    deleted_at TIMESTAMPTZ  
);  
  
CREATE UNIQUE INDEX uq_inv_item_barcode ON inv_item_barcode(tenant_id, barcode)  
WHERE deleted_at IS NULL;  
  
CREATE INDEX idx_inv_item_barcode_lookup ON inv_item_barcode(item_id) WHERE  
deleted_at IS NULL;
```

```
-- =====  
-- MODULE: INVENTORY & DYNAMIC LOGISTICS ARCHITECTURE LAYER (PART ۲ OF ۲)  
-- Database Engine: PostgreSQL ۱۸ Enterprise Configuration  
-- Path: ۰۵_Database_Design/ERP_Modules_Schema/۰۴_Inventory_Logistics_Module  
-- =====
```

```
-- ۵. inv_stock_balances (لجر زنده موجودی کالا به تفکیک قفسه و انبار)
```

```

CREATE TABLE inv_stock_balances (
    stock_balance_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL,
    warehouse_id UUID NOT NULL REFERENCES inv_warehouses(warehouse_id) ON DELETE
    RESTRICT,
    location_id UUID NOT NULL REFERENCES inv_locations(location_id) ON DELETE RESTRICT,
    item_id UUID NOT NULL REFERENCES inv_items(item_id) ON DELETE RESTRICT,
    quantity_on_hand NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۰,۰۰۰۰, -- موجودی فیزیکی واقعی
    quantity_reserved NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۰,۰۰۰۰, -- موجودی رزرو شده در جریان
    گردش کار
    quantity_available NUMERIC(۲۰,۴) GENERATED ALWAYS AS (quantity_on_hand -
    quantity_reserved) STORED, -- محاسبه خودکار سرعت بالا
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱
);

```

```

CREATE UNIQUE INDEX uq_inv_stock_balances ON inv_stock_balances(location_id, item_id);

```

```

CREATE INDEX idx_inv_stock_balances_tenant_lookup ON inv_stock_balances(tenant_id,
warehouse_id, item_id);

```

-- ۶. inv_documents (سربرگ اسناد تراکنشی انبار - حواله خروج، رسید ورود، انتقال و انبارگردانی)

```

CREATE TABLE inv_documents (
    document_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL,
    fiscal_period_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به دوره مالی فاز ۱
    document_type SMALLINT NOT NULL, -- (۱: Goods Receipt, ۲: Goods Issue, ۳: Inventory
    Transfer, ۴: Cycle Adjustment)
    document_number VARCHAR(۱۰۰) NOT NULL,
    posting_date TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

```

source_document_type VARCHAR(۱۰۰), -- رفرنس متنی پویا به لایه‌های دیگر --
بر اساس اصل عدم جفت‌شدگی

source_document_id UUID, -- شناسه منطقی سند مرجع بدون کلید خارجی فیزیکی --
business_partner_id UUID, -- ارجاع منطقی به شریک تجاری فاز ۱ (تامین‌کننده/مشتري) --
status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱, -- (۱: Draft, ۲: Pending Approval, ۳: Posted/Released,
۴: Voided)

description VARCHAR(۵۰۰),
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
created_by UUID,
updated_at TIMESTAMPTZ,
updated_by UUID,
deleted_at TIMESTAMPTZ,
deleted_by UUID
);

CREATE UNIQUE INDEX uq_inv_documents_number ON inv_documents(tenant_id,
document_number) WHERE deleted_at IS NULL;

CREATE INDEX idx_inv_documents_cross_lookup ON inv_documents(source_document_id,
source_document_type);

-- V. inv_document_items (اقلام و سطور اسناد ورود و خروج انبار)

CREATE TABLE inv_document_items (
document_item_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
document_id UUID NOT NULL REFERENCES inv_documents(document_id) ON DELETE
RESTRICT,
tenant_id UUID NOT NULL,
item_id UUID NOT NULL REFERENCES inv_items(item_id) ON DELETE RESTRICT,
from_location_id UUID REFERENCES inv_locations(location_id) ON DELETE RESTRICT, -- مبدا
(برای حواله‌ها و انتقال)

to_location_id UUID REFERENCES inv_locations(location_id) ON DELETE RESTRICT, -- مقصد
(برای رسیدها و انتقال)

batch_number VARCHAR(۱۰۰), -- ارجاع منطقی اختیاری به جدول دسته‌های تولیدی

quantity NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL,

unit_cost NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۰,۰۰۰۰, -- قیمت واحد مبنای ارزش‌گذاری انبار

total_cost NUMERIC(۲۰,۴) GENERATED ALWAYS AS (quantity * unit_cost) STORED, -- محاسبه
خودکار دیتابیزی

sort_order INT NOT NULL DEFAULT ۰,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMPTZ,

row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱

);

CREATE INDEX idx_inv_document_items_parent ON inv_document_items(document_id);

-- ۸. inv_stock_batches (مدیریت دسته‌های تولیدی، تاریخ انقضا و قرنطینه کیفی کالاها)

CREATE TABLE inv_stock_batches (

batch_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id UUID NOT NULL,

item_id UUID NOT NULL REFERENCES inv_items(item_id) ON DELETE RESTRICT,

batch_number VARCHAR(۱۰۰) NOT NULL,

quantity_produced NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL,

quantity_remaining NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL,

production_date DATE,

expiration_date DATE,

qc_status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱, -- (۱: Pending Inspection, ۲: Approved/Released,
۳: Quarantined/Locked)

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

```
updated_at TIMESTAMPTZ,  
deleted_at TIMESTAMPTZ,  
row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT 1  
);  
  
CREATE UNIQUE INDEX uq_inv_stock_batches ON inv_stock_batches(tenant_id, item_id,  
batch_number) WHERE deleted_at IS NULL;  
  
CREATE INDEX idx_inv_stock_batches_expiration ON inv_stock_batches(expiration_date)  
WHERE qc_status = 1;
```